Printed Pages – 7 Roll No. : .....

220611(20)

APR-MAY

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, 2020

(Old Scheme)

(Civil Engg. Branch)

QUANTITY SURVEYING & COSTING-II

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of dispute or any doubt English version question should be treated as final.*

1. दरवाजे के चौखट में साल लकड़ी का कार्य का प्राक्कलन कीजिए यदि 4 दरवाजे हैं एवं प्रत्येक का साइज़ 1·10 मी० × 2·1 मी० है। चौखट की लकड़ी का साइज़ 10 सेमी० × 8 सेमी० तथा रिबेट 1·5 सेमी० है। चौखट में दहली नहीं है पर ऊर्ध्व पोस्ट फर्श से 4 सेमी० नीचे है। इसका चित्र भी बनाइए। 7+3=10

Prepare estimate for sal wood work in door frame for 4 doors of size 1·10 m × 2·1 m. The door frame being 10 cm × 8 cm and rebate 1·5 cm. Bottom sill is omitted but posts are taken 4 cm below floor. Also draw the diagram for the same.

2. एक आर० सी० सी० छत की साइज़ 3 मी० 6 मी० एवं मोटाई 12 सेमी० है तथा यह 30 सेमी० की दीवार पर स्थित है। इसमें प्रयुक्त मुख्य छड़ 12 मिमी० ϕ @ 170 मिमी० सी०/सी०; एम० एस० बार के एक सिरे पर 45° बेंड व दोनों सिरे पर मानक हुक बना है व डिस्ट्रीब्यूशन छड़ 6 मिमी० ϕ का 150 मिमी० सी०/सी० की दूरी पर बंधा है। गणना कीजिए—

(a) सीमेन्ट कांक्रीट की मात्रा

(b) छड़ों (रेनफोर्समेन्ट) की मात्रा

(c) बार बेन्डिग शेड्यूल बनाकर दिखाइए।

साइड कवर 4 सेमी० लीजिए तथा ऊपर नीचे 2 सेमी० कवर लीजिए। 5+7+8=20

A RCC slab with clear span and size 3 m × 6 mm and depth 12 cm rests on 30 cm wall, and is reinforced with 12 mm ϕ @ 170 mm c/c M-S-bar with one end 45° bend and standard hook at both ends and distribution bar 6 mm ϕ, 150 mm c/c. Determine :

(a) Quantity of concrete work

(b) Quantity of reinforcement

(c) Prepare bar bending schedule

Take side cover 4 cm and top and bottom cover 2 cm.

3. एक लोहे के ट्रस में दो प्रधान राफ्टर लगे हैं जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई 10 मी० है। किसी 21 मी० × 12 मी० के हॉल को ढकने के लिए आवश्यक जी० आई० चद्दरों की संख्या ज्ञात तथा साइज़ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक राफ्टर के सिरे पर 5 सेमी० प्रक्षेप है एवं जी० आई० चद्दरों की 2·8 मी० तथा 2·5 मी० लम्बाई उपलब्ध है। प्रत्येक शीट की चौड़ाई 80 सेमी० है। 10

An iron truss has two principal rafters having length of 10 m each. Calculate the no. and sizes of G. I. sheets required to cover a hall of 21 m × 12 m. Take projections of sheet on both ends of rafter as 5 cm each. Available length of G. I. sheet are 2·8 m and 2·5 m. Width of sheet is 80 cm.

4. 3 मी० लम्बे स्पॉन के कल्वर्ट की आर० सी० सी० स्लेब, जिसकी सड़क की चौड़ाई 5 मी०, पैरापेट दीवार 40 सेमी० मोटा तथा स्लेब की मोटाई 30 सेमी० है। गणना कीजिए—

(i) स्लेब के लिए शटरिंग की मात्रा।

(ii) आर० सी० सी० कार्य में सीमेन्ट (1 : 3 : 6) कांक्रीट की मात्रा।

(iii) 50 सेमी० ऊँची पैरापेट दीवार का चिनाई कार्य।

(iv) आर० सी० सी० कार्य में प्रयुक्त सीमेन्ट बोरी की संख्या।

6+6+6+2=20

A R. C. C. slab culvert having 3 m span, road width 5 m, parapet wall 40 cm thick, slab thickness 30 cm. Calculate :

(i) Quantity of shuttering for slab

(ii) Quantity of cement (1 : 3 : 6) concrete in RCC work

(iii) Brick work for 50 cm high parapet wall

(iv) No. of cement bags for RCC work

अथवा

Or

ह्यूम पाइप कल्वर्ट के प्राक्कलन विधियों को चित्र की सहायता से लिखिए। 20

Write method of estimate of hume pipe culvert with sketch.

5. (a) किसी स्टोनवेयर पाइप लाइन की व्यास 150 सेमी० एवं 1 किमी० लम्बाई है। जोड़ों में 1 : 2 सीमेण्ट मसाले एवं 60 सेमी० गहरी खाई में बिछाने हेतु विस्तृत प्राक्कलन कीजिए। प्रत्येक पाईप 50 सेमी० लम्बा है। 10

Prepare a detailed estimate for stoneware pipline 150 mm dia for 1 km length with 1 : 2 cement mortar including trenching upto a depth of 60 cm length of each pipe is 50 cm.

(b) निम्नांकित विवरणों से किसी सोख्ता टंकी के चिनाई कार्य एवं रेत भराई की गणना कीजिए।

आन्तरिक माप — 1·2 मी० × 1·5 मी०^2

चिनाई की ऊँचाई — 1·5 मी०

दीवारों की मोटाई — 20 सेमी०

सोख्ता टंकी रेत से पूर्ण भरी है। 10

Calculate the quantities of masonary and sand filling of a soakpit from the following data :

Internal size – $1 \cdot 2 \times 1 \cdot 5\ m^2$

Height of masonary – $1 \cdot 5$ m

Thickness of walls – 20 cm

Assume the soakpit completely filled by sand.

6. (a) निम्नलिखित को समझाइए—(कोई तीन) $3 \times 4 = 12$

(i) सिंकिंग फण्ड (शोधन विधि)

(ii) लुप्त प्रायता

(iii) मलबा मूल्य

(iv) सालवेज मूल्य

(v) अवमूल्यन

Explain the following : (any **three**)

(i) Sinking fund

(ii) Obsolesence

(iii) Scrap value

(iv) Salvage value

(v) Depreciation

(b) 5 वर्ष पश्चात ₹ 15,000/- प्राप्त करने के लिए 5% ब्याज दर से कितनी शोधन राशि प्रतिवर्ष जमा करनी होगी? 8

Calculate the amount of sinking fund to be invested annually at 5% interest to accumulate ₹ 15,000/- at the end of 5 years.

अथवा

Or

मूल्यांकन की कोई एक विधि विस्तार से समझाइए।

Explain any one method of valuation of the buildings.